

MANUAL DE USUARIO

Módulo Regulador DC-DC de Doble Salida

(Fija 5V / Variable 1.0V–10V)

Modelo: REG-DC-5V/10V-Simplificado

1 Descripción General

Este equipo es un sistema de conversión de energía de doble salida independiente diseñado para bancos de prueba o prototipos. A partir de un cable de alimentación único que suministra una entrada fija de **12V DC**, el módulo genera dos líneas de alimentación independientes:

1. **Salida 1 (Fija):** Entrega 5V DC constantes de forma directa, ideal para microcontroladores y circuitos lógicos.
2. **Salida 2 (Variable):** Entrega un voltaje ajustable desde 1.0V hasta aproximadamente 10V DC, basada en la tecnología del regulador conmutado **LM2596**.

2 Especificaciones Técnicas

Cuadro 1: Parámetros operacionales del sistema.

Parámetro Operacional	Salida 1 (Fija)	Salida 2 (Variable)
Voltaje de Entrada (V_{IN})	12.0 V DC	12.0 V DC
Voltaje de Salida (V_{OUT})	5.0 V DC	1.0 V DC a 10.0 V DC
Corriente Máxima (Continuo)	1.0 A	1.0 A

3 Instrucciones de Operación

3.1 Paso 1: Conexión de la Entrada

El equipo cuenta con un único cable de entrada para su alimentación. Conecte este cable directamente a una fuente de poder regulada de **12V DC**. Al energizar este cable, ambas salidas recibirán alimentación de forma simultánea.

3.2 Paso 2: Uso de la Salida Fija de 5V

Conecte los bornes del dispositivo o circuito que requiera 5V de forma directa a las terminales correspondientes de esta salida. Esta línea entrega un voltaje constante y no requiere de ningún tipo de calibración manual.

3.3 Paso 3: Ajuste de la Salida Variable

1. Energice el equipo a través del cable de entrada de 12V.
2. Observe el **display del voltímetro y amperímetro digital** integrado en el panel.
3. Gire el potenciómetro de control suavemente mientras visualiza la pantalla digital:
 - Gire en sentido horario para aumentar el voltaje hacia el límite superior ($\sim 10V$).
 - Gire en sentido antihorario para disminuir el voltaje hacia el límite inferior (1.23V).
4. Una vez que el display digital indique exactamente el voltaje requerido para su aplicación, apague el sistema, conecte la carga en los bornes de la salida variable y enciéndalo nuevamente para operar.

4 Precauciones Críticas

- **Manipulación General:** Se debe tener total precaución y cuidado con la manipulación física del equipo durante su uso. Asegúrese de seguir estrictamente el paso a paso detallado en las instrucciones de operación para garantizar un funcionamiento óptimo.
- **Cortocircuitos en la Salida:** Al ser un diseño directo sin etapas de protección externa en el PCB, cualquier cortocircuito prolongado en los terminales de salida puede causar daños permanentes en los componentes internos.